

Лекція 7

Загальна характеристика пакетів програм для розрахунку кіл змінного струму

Під час проектування електричних пристроїв обов'язковим етапом є їхнє попереднє моделювання на комп'ютері, що дає змогу прогнозувати їхнє функціонування при подальшій фізичній реалізації. Причому потрібно дослідити поведінку електричної схеми, що відповідають конкретним пристроям, у різних режимах. Для цього нині існує досконале програмне забезпечення, яке переважно використовує числові методи розрахунку, а іноді і аналітичні (символьні) методи. Загальну структуру пакетів аналізу електричного кола можна подати у вигляді, показаному на рис. 1.

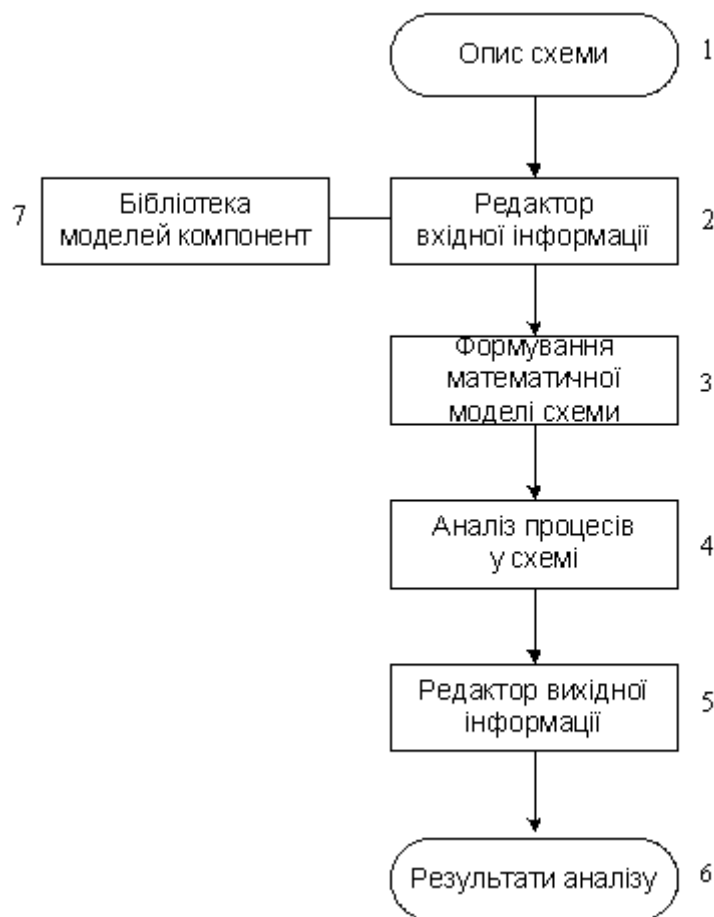


Рисунок 1. Узагальнена блок-схема програми комп'ютерного аналізу електричних схем

Як бачимо з рисунка, крім традиційних блоків 3, 4 формування математичної моделі та її розв'язання у сучасних пакетах програм аналізу наявні сервісні блоки 2, 5, які призначені для узгодження способів подання інформації про електричну схему, що аналізується, зручних для користувача (конструктора-схемотехніка) та комп'ютера, де інформація задається виключно у числовому вигляді.

Наприклад, первинну інформацію про електричну схему користувачу зручно подавати у графічному вигляді (схемне зображення), що є загальноприйнятим, а комп'ютер її може лише сприймати у вигляді певних числових масивів. Також часто результати аналізу для користувача зручніше подавати у вигляді графіків, часових діаграм, спектрів, частотних характеристик тощо. Тому блоки 2 і 5 здійснюють відповідне перетворення форми вхідної та вихідної інформації.

Нині відома велика кількість програм аналізу процесів в електричних колах. В даній лекції розглядаються універсальні система комп'ютерної алгебри Mathcad і програма схемотехнічного моделювання Multisim, що орієнтуються на широке коло користувачів.

Символічний метод розрахунку електричних кіл змінного струму

Суть символічного методу. Метод розрахунку електричних кіл змінного струму, в основу якого покладено зображення синусоїдних функцій часу комплексними числами називається комплексним, або символічним. Суть символічного методу розрахунку полягає в тому, що здійснюється перехід від миттєвих значень напруг, струмів та ЕРС (оригіналів) до їхніх символічних зображень, що дає змогу замінити інтегро-диференціальні рівняння для миттєвих значень струмів до алгебричних рівнянь у комплексній формі. Після виконання розрахунків здійснюється перехід від комплексних до миттєвих значень. Застосування математичного апарата комплексної змінної істотно спрощує розрахунок усталених режимів в електричних колах змінного струму, оскільки не потрібно розв'язувати диференціальні рівняння. Символічний метод іноді називають комплексним.

Для розрахунку лінійних електричних кіл синусоїдного струму можна застосовувати ті самі методи, що і для кіл постійного струму, якщо скористатись комплексними значеннями напруг, струмів, ЕРС та комплексними опорами чи провідностями. У разі використання комплексної заступної схеми, складені для неї комплексні рівняння будуть за формою аналогічні до рівнянь кіл постійного струму.

Векторна діаграма електричного кола

Векторна (топографічна) діаграма - це діаграма розподілу комплексних потенціалів вузлів (точок) електричного кола. Вона будується так, щоб кожній точці кола відповідала однойменна точка на комплексній площині, яка є комплексним потенціалом цієї точки кола. На цій діаграмі показують напруги на всіх елементах кола, як різницю відповідних потенціалів. На Рис. 2 показана одноконтурна схема електричного кола з заданими параметрами. Якісно побудуємо векторну діаграму кола.

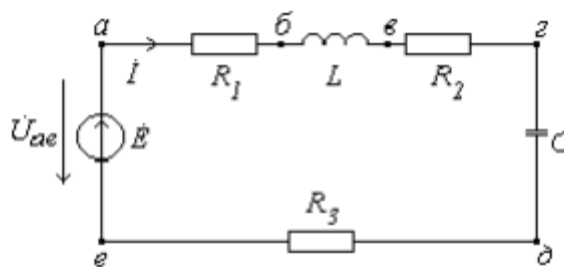


Рисунок 2

За законом Ома визначаємо струм у колі: $\underline{I} = \frac{\underline{\mathcal{E}}}{\underline{Z}}$.

Приймаємо $\underline{\mathcal{E}} = I \angle 0^\circ$, $\varphi_{\mathcal{E}} = 0$.

Напруги на елементах:

$$\begin{aligned}\underline{U}_{\partial e} &= \underline{I}R_3 \\ \underline{U}_{\partial \delta} &= \underline{I} \left(-j \frac{1}{\omega C} \right) \\ \underline{U}_{\delta \epsilon} &= \underline{I}R_2 \\ \underline{U}_{\epsilon \delta} &= \underline{I} j \omega L \\ \underline{U}_{\delta a} &= \underline{I}R_1\end{aligned}$$

Напруга на вході

$$\underline{U}_{ae} = \underline{E}$$

На рис. 3 побудована топографічна діаграма кола. Нагадаємо, що множення на $\pm j$ означає поворот вектора на $\pm 90^\circ$. Різниця комплексних потенціалів дорівнює комплексній напрузі між відповідними точками, наприклад,

$$\dot{U}_{a\delta} = \dot{\phi}_a - \dot{\phi}_\delta, \dot{U}_{\delta\epsilon} = \dot{\phi}_\delta - \dot{\phi}_\epsilon$$

і так далі. Згідно з другим законом Кірхгофа для цього кола сума комплексних напруг $\underline{U}_{ae}$ дорівнює ЕРС $\underline{E}$. Тобто векторна діаграма є геометричною інтерпретацією другого закону Кірхгофа.

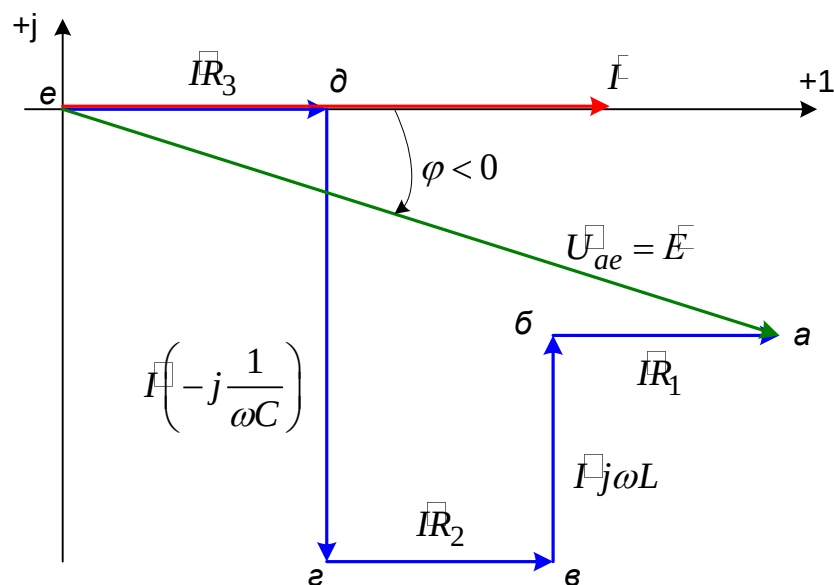


Рисунок 3

Висновок

Метод, в основу якого покладено зображення синусоїдних функцій часу комплексними числами, називається комплексним, або символічним.

Суть символічного (комплексного) методу розрахунку електричних кіл змінного струму полягає в переході від синусоїдних функцій часу до їх символічних (комплексних) відображень.

Розглянуті під час розрахунку електричних кіл постійного струму методи можна застосовувати і до кіл синусоїдного струму, якщо рівняння складати у комплексній формі.

Впровадження у навчальний процес комп'ютерних технологій, а саме, система комп'ютерної алгебри Mathcad і програма схемотехнічного моделювання Multisim, сумісне використання цих програм під час дослідження кола змінного струму дає значні переваги в порівнянні з традиційним підходом: дає можливість більш ефективного розв'язання задач аналізу електричних кіл; розширити коло завдань, що розв'язуються, посилити їх складність та різноманітність; збільшити об'єм матеріалу; позитивно впливає на якість засвоєння навчального матеріалу та формування навичок використання комп'ютерної техніки, що є важливим у майбутній фаховій діяльності.